QSCP Deutschland GmbH, Werk Niederrhein

Gefährdungsbeurteilung

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
NR-GBU-21-2015	Endfassung	16.11.2015

Gefährdungsbeurteilung Rohrleitungen Anlage 21 (BetrSichV 2015)

Geltungsbereich und Zweck

Diese Gefährdungsbeurteilung dient der Umsetzung der Anforderungen gemäß BetrSichV für die Rohrleitungssysteme der ANLAGE-21. Ziel ist die Festlegung der Prüffristen und Prüfmethoden unter Berücksichtigung der betrieblichen Gegebenheiten in der Loesemittelrueckgewinnung. Die Verantwortung für den sicheren Betrieb und die Einhaltung der Intervalle obliegt Markus Terhorst als Betriebsleiter.

Die Bewertung basiert auf den technischen Spezifikationen und der Historie der Anlage. Thomas Brüggemann fungiert hierbei als Prüfkoordinator und zur Prüfung befähigte Person, um die fachgerechte Durchführung der internen Überwachungsmaßnahmen sowie die Koordination mit der ZÜS sicherzustellen.

Grundlagen der sicherheitstechnischen Bewertung

Die Ermittlung der Prüffristen erfolgt auf Basis der TRBS 1201 Teil 2. Hierbei werden die spezifischen Schädigungsmechanismen der eingesetzten Werkstoffe, insbesondere des austenitischen Stahls 1.4404, bewertet. Für isolierte Leitungen mit einer Temperatur über 60 °C ist das Risiko von Cl-SpRK unter feuchter Isolierung als maßgeblich eingestuft.

Als wesentliche Referenz dient die NR-GBU-21-2014, in der das Hotspot-Programm sowie die Revision des Prüfplans dokumentiert wurden. Die dort festgelegten Maßnahmen, wie die Anbringung von Isolierfenstern und die Verwendung von Aluminiumfolie unter Neuisolierungen, bleiben als präventive Schutzmaßnahmen gegen äußere Korrosion bestehen.

Festlegung der Prüffristen und Prüfkonzept

Gemäß BetrSichV 2015 Anhang 2 Abschnitt 4 Nr. 5.7 wird für die Festigkeitsprüfung ein Ersatzverfahren durch zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) angewandt. Das entsprechende Prüfkonzept sieht vor, dass die ZÜS die äußere Prüfung sowie die Festigkeitsprüfung in einem Intervall von 5 Jahren durchführt. Die Festigkeitsprüfung umfasst dabei Wanddickenmessungen mittels UT sowie PT an Stellen mit potenziellem Rissrisiko.

Ergänzend führt der Betreiber alle 5 Jahre, jeweils mittig zwischen den ZÜS-Prüfungen, Wanddickenmessungen an den Kondensatleitungen durch. Das Hotspot-Programm sieht zudem alle 30 Monate eine PT an den Isolierfenstern der betroffenen austenitischen Leitungen vor, um Rissanzeigen frühzeitig zu identifizieren.

Abnahmekriterien und Instandhaltung

Für alle Messungen gilt die QSCP Werksnorm für Mindestwanddicken. Ein Messwert unter 2,0 mm bis DN 100 bzw. unter 2,5 mm oberhalb dieser Nennweite wird als Abweichung gewertet. Rissanzeigen, die durch PT festgestellt werden, sind grundsätzlich unzulässig, da dieses Verfahren lediglich Oberflächenbefunde ohne Tiefenangabe liefert.

Die Justierung am Vergleichskörper muss vor jeder UT-Messung sichergestellt sein, um valide Ergebnisse zu erzielen. Sollten bei den Prüfungen durch Thomas Brüggemann oder die ZÜS Abweichungen festgestellt werden, sind diese umgehend an Markus Terhorst zu melden, um notwendige Instandsetzungsmaßnahmen in der ANLAGE-21 einzuleiten.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Erstellt	Thomas Brüggemann	Prüfkoordinator, zur Prüfung befähigte Person	16.11.2015	_____
Erstellt	Markus Terhorst	Betriebsleiter Anlage 21	16.11.2015	_____